# 疑難排解磁碟機
## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/task_troubleshoot_remove_failed_drives.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

疑難排解磁碟機 . . . . . 1
以取得更多資訊 . . . . . 1
從叢集移除故障磁碟機 . . . . . 1
基本的MDSS磁碟機疑難排解 . . . . . 2
新增MDSS磁碟機 . . . . . 3
移除MDSS磁碟機 . . . . . 3

# 疑難排解磁碟機

您可以使用更換磁碟機來更換故障的固態硬碟（SSD）。固態硬碟SolidFire 適用於不含硬碟的儲存節點、可熱交換。如果您懷疑SSD故障、請聯絡NetApp支援部門以確認故障、並引導您完成適當的解決程序。NetApp Support也會與您合作、根據您的服務層級協議、取得更換磁碟機。

在這種情況下、如何切換意味著您可以從作用中節點移除故障磁碟機、然後用NetApp的新SSD磁碟機加以更換。不建議您移除作用中叢集上的非故障磁碟機。

您應該維護NetApp支援部門建議的現場備用磁碟機、以便在磁碟機故障時立即更換。

> 為了進行測試、如果您是從節點拉出磁碟機來模擬磁碟機故障、則必須等待30秒、然後再將磁碟機插回磁碟機插槽。

如果磁碟機故障、雙Helix會將磁碟機上的資料重新分佈到叢集上的其他節點。同一個節點上的多個磁碟機故障並非問題、因為Element軟體可防止位於同一個節點上的兩個資料複本。故障磁碟機會導致下列事件：

- 資料會從磁碟機移轉。
- 整體叢集容量會因磁碟機容量而降低。
- 雙重Helix資料保護可確保資料有兩個有效的複本。

> 如果磁碟機導致儲存空間不足、無法移轉資料、則不支援移除該磁碟機。SolidFire

## 以取得更多資訊

- 從叢集移除故障磁碟機
- 基本的MDSS磁碟機疑難排解
- 移除MDSS磁碟機
- "更換SolidFire 驅動器以供儲存節點使用"
- "更換H600S系列儲存節點的磁碟機"
- "H410S和H610S硬體資訊"
- "SF系列硬體資訊"

## 從叢集移除故障磁碟機

如果磁碟機的自我診斷顯示節點故障、或是與磁碟機的通訊停止五分鐘半或更長時間、則該系統會將磁碟機置於故障狀態。SolidFire系統會顯示故障磁碟機的清單。您必須從NetApp Element 故障的磁碟機清單中移除故障的磁碟機、以供使用。

節點離線時、「警示」清單中的磁碟機會顯示為*區塊服務不健全*。重新啟動節點時、如果節點及其磁碟機在五分鐘半內恢復上線、磁碟機會自動更新、並以叢集中的作用中磁碟機的形式繼續運作。

1. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*。
2. 按一下「失敗」以檢視故障磁碟機的清單。
3. 記下故障磁碟機的插槽編號。

   您需要這些資訊、才能在機箱中找到故障磁碟機。

4. 使用下列其中一種方法移除故障磁碟機：

| 選項 | 步驟 |
|---|---|
| 移除個別磁碟機 | a. 針對您要移除的磁碟機、按一下*「Actions」（動作）*。<br>b. 按一下「移除」。 |
| 移除多個磁碟機 | a. 選取您要移除的所有磁碟機、然後按一下*大量動作*。<br>b. 按一下「移除」。 |

# 基本的MDSS磁碟機疑難排解

當一個或兩個中繼資料磁碟機故障時、您可以將中繼資料（或分割）磁碟機新增回叢集、以恢復這些磁碟機。如果節點上已啟用MDSS功能、您可以在NetApp Element 支援中心UI中執行恢復作業。

如果節點中的任一或兩個中繼資料磁碟機都發生故障、則Slice服務將會關閉、而來自兩個磁碟機的資料將備份到節點中的不同磁碟機。

下列案例概述可能的故障情形、並提供修正問題的基本建議：

## 系統分片磁碟機故障

- 在此案例中、會驗證插槽2並返回可用狀態。
- 必須先重新填入系統磁碟機、然後才能使分片服務恢復上線。
- 當系統磁碟機可用時、您應該更換系統磁碟機、同時新增磁碟機和插槽2磁碟機。

> 您無法將磁碟機本身新增至插槽2作為中繼資料磁碟機。您必須同時將兩個磁碟機新增回節點。

## 插槽2故障

- 在此案例中、系統磁碟機已通過驗證、並返回可用狀態。
- 您應該將插槽2更換為備用插槽2、當插槽2可用時、請同時新增系統磁碟機和插槽2磁碟機。

### 系統磁碟機和插槽2故障

- 您應該將系統磁碟機和插槽2同時更換為備用磁碟機。當兩個磁碟機都可用時、請同時新增系統磁碟機和插槽2磁碟機。

### 營運順序

- 使用備用磁碟機更換故障硬碟機（如果兩個磁碟機都故障、請更換兩個磁碟機）。
- 重新填入磁碟機並處於可用狀態時、將磁碟機重新新增回叢集。

### 驗證作業

- 驗證插槽0（或內部）和插槽2中的磁碟機在「Active Drives（作用中磁碟機）」清單中是否被識別為中繼資料磁碟機。
- 確認所有的切片平衡都已完成（事件記錄中至少30分鐘內不會再出現任何移動的切片訊息）。

### 以取得更多資訊

新增MDSS磁碟機

# 新增MDSS磁碟機

## 您可以SolidFire 將插槽2中的區塊磁碟機轉換成分割磁碟機、在節點上新增第二個中繼資料磁碟機。這是透過啟用多磁碟機分片服務（MDSS）功能來達成的。若要啟用此功能、您必須聯絡NetApp支援部門。

若要將分片磁碟機設為可用狀態、可能需要用新的或備用磁碟機來更換故障磁碟機。您必須在新增插槽2的磁碟機的同時、新增系統磁碟機。如果您嘗試單獨新增插槽2分割磁碟機、或是在新增系統分割磁碟機之前、系統將會產生錯誤。

1. 按一下*叢集*>*磁碟機*。
2. 按一下*「可用」*以檢視可用磁碟機的清單。
3. 選取要新增的分片磁碟機。
4. 按一下*大量動作*。
5. 按一下「 * 新增 * 」。
6. 從「作用中磁碟機」索引標籤確認已新增磁碟機。

# 移除MDSS磁碟機

## 您可以移除多個磁碟機分片服務（MDSS）磁碟機。此程序僅適用於節點有多個磁碟機的情況。

> 如果系統磁碟機與插槽2磁碟機故障、系統將關閉磁碟片服務並移除磁碟機。如果沒有故障且您移除磁碟機、則必須同時移除兩個磁碟機。

1. 按一下*叢集*>*磁碟機*。
2. 從* Available（可用）* drives（磁碟機）索引標籤中、按一下要移除的磁碟片磁碟機核取方塊。
3. 按一下*大量動作*。
4. 按一下「移除」。
5. 確認行動。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.